

# ADK Gemini Live API 工具包簡介

來源：<https://codelabs.developers.google.com/intro-to-adk-live?hl=zh-tw>

步驟數：4

在本實驗室中，我們將瞭解 ADK Gemini Live API Toolkit，這是用於建構即時語音 AI 應用程式的架構。這項技術採用雙向串流，可同時連續輸入音訊、影片和文字，並即時輸出內容，自然中斷對話。

---

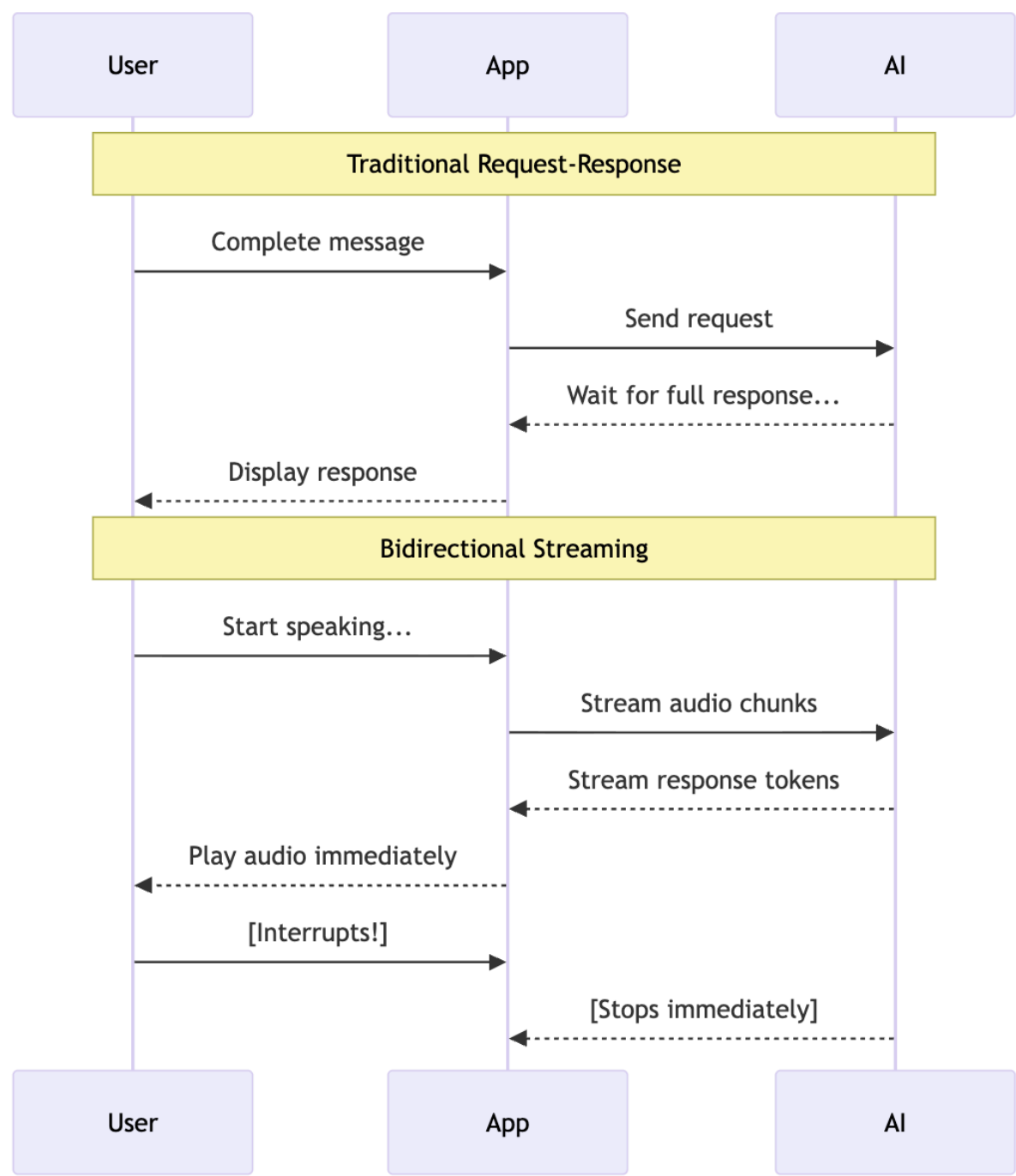
# 目錄

1. [什麼是 Bidi 串流？](#)
2. [研討會總覽](#)
3. [研討會](#)
4. [總結與重點摘要](#)

# 1. 什麼是 Bidi 串流？

雙向串流 (bidi-streaming) 可讓應用程式和 AI 模型同時進行雙向通訊。傳統的要求/回應模式會傳送完整訊息並等待完整回覆，但雙向串流可讓您：

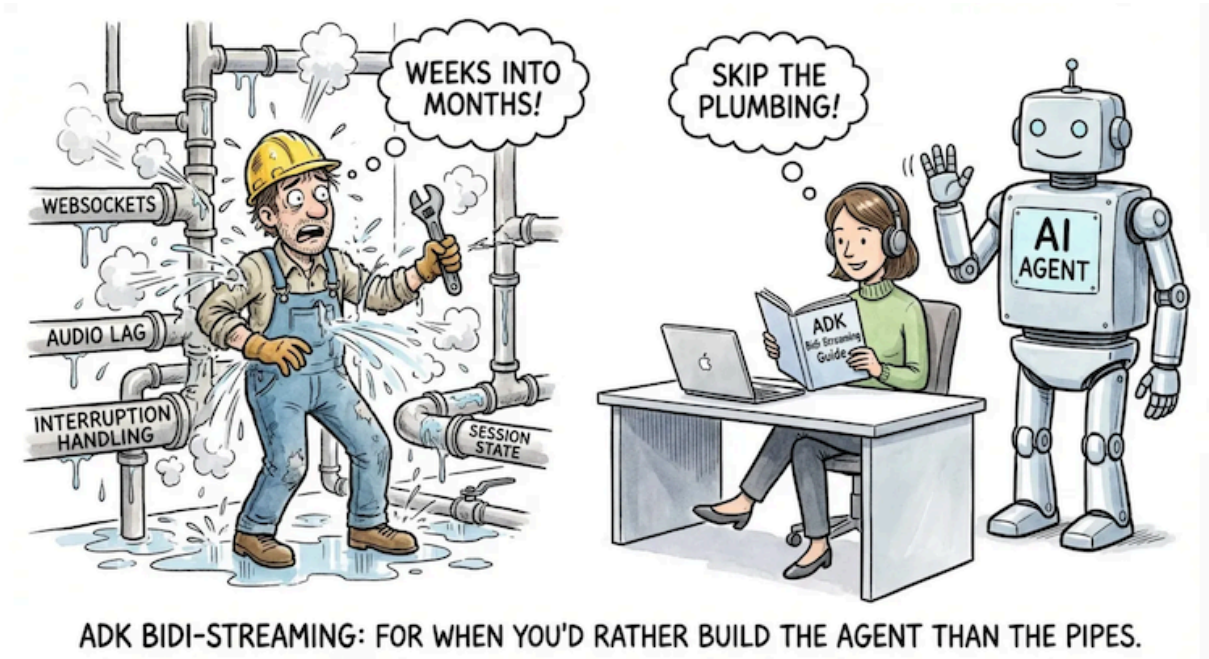
- 連續輸入：串流擷取的音訊、影片或文字
- 即時輸出：在 AI 生成回覆時接收回覆
- 自然中斷：使用者可以在 AI 回覆到一半時中斷，就像與真人對話一樣



**重要性：**雙向串流技術可讓 AI 對話更自然。就像與真人對話一樣，AI 可以在你提供脈絡的同時回應，你也可以在聽到足夠的資訊後打斷 AI。

# 什麼是 ADK Gemini Live API 工具包？

Agent Development Kit (ADK) 提供 Gemini Live API 的高階抽象化功能，可處理即時串流的複雜管道，讓您專注於建構應用程式。



ADK Gemini Live API 工具包可管理：

- 連線生命週期：建立、維護及復原 [WebSocket](#) 連線
- 訊息轉送：將音訊、文字和圖片導向正確的處理常式
- 工作階段狀態：在重新連線時保留對話記錄
- 工具執行作業：自動呼叫函式呼叫並從中繼續

## 與原始 Live API 相比，ADK 的優勢為何？

您可以直接使用 Gemini Live API 建構應用程式，但 ADK 會處理複雜的基礎架構，讓您專注於應用程式：

| Raw Live API vs. ADK Gemini Live API Toolkit                                                              |                                            |                                                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
|                                                                                                           | Raw Live API<br>(Manual Implementation)    | ADK Gemini Live API Toolkit<br>(Production-Ready Framework) |
|  Agent Framework       | ❌ Not available (Build from scratch)       | ✅ Single/Multi-agent, tools, evaluation, security           |
|  Tool Execution        | ❌ Manual execution & response handling     | ✅ Automatic execution & orchestration                       |
|  Connection Management | ❌ Manual reconnection & session resumption | ✅ Automatic reconnection & session resumption               |
|  Event Model           | ❌ Custom structures & serialization        | ✅ Unified, typed Event model with metadata                  |
|  Async Framework       | ❌ Manual coordination & stream handling    | ✅ LiveRequestQueue & run_live() async generator             |
|  Session Persistence   | ❌ Manual implementation                    | ✅ Built-in (SQL, Vertex AI, In-memory)                      |
| ADK reduces months of infrastructure development to declarative configuration. ✨                          |                                            |                                                             |

| 功能      | Raw Live API | ADK Gemini Live API 工具包           |
|---------|--------------|-----------------------------------|
| 代理框架    | 從頭建立         | 單一/多重代理程式，附帶工具、評估、安全性             |
| 工具執行    | 手動處理         | 自動平行執行                            |
| 連線管理    | 手動重新連線       | 工作階段恢復機制                          |
| 事件模型    | 自訂結構         | 統一的型別化 Event 物件                   |
| 非同步架構   | 手動協調         | LiveRequestQueue + run_live() 生成器 |
| 工作階段持續性 | 手動導入         | 內建 SQL、Vertex AI 或記憶體內            |

總而言之：ADK 可將基礎架構開發時間從數月縮短至數天，讓您專心開發應用程式。您只需專注於代理程式的用途，不必瞭解串流的運作方式。

## 實際應用

- **客戶服務**：顧客透過手機鏡頭展示有瑕疵的咖啡機，同時說明問題。AI 會識別型號和故障點，顧客可以在對話中途打斷，修正詳細資料。
- **電子商務**：購物者將衣服拿到網路攝影機前，詢問「尋找與這件褲子相配的鞋子」。代理程式會分析風格，並進行流暢的來回對話：「顯示休閒一點的款式」→「這雙運動鞋如何？」→「Add the blue ones in size 10.」（新增 10 號的藍色款式）。
- **現場服務**：技術人員戴著智慧眼鏡，一邊串流畫面，一邊詢問：「這個壓縮機發出奇怪的聲音，你能辨識出是什麼嗎？」代理程式會提供逐步指南，完全不必動手操作。
- **醫療照護**：病患分享皮膚狀況的即時影像。AI 會進行初步分析、提出問題釐清狀況，並引導後續步驟。
- **金融服務**：客戶檢視投資組合時，服務專員會顯示圖表並模擬交易影響。客戶可以分享螢幕畫面，討論特定新聞報導。

**購物助理 2 示範**：電子商務的即時 Agentic RAG 示範，使用 ADK Gemini Live API Toolkit 和 [Vertex AI](#) Vector Search、Embeddings、特徵儲存庫 和 Ranking API 建構：



## 瞭解詳情：開發人員指南

如需深入瞭解，請參閱 [ADK Gemini Live API 工具包開發人員指南](#)，這份指南共分為 5 個部分，涵蓋架構到正式版部署：

| Part   | 對焦         | 課程內容                           |
|--------|------------|--------------------------------|
| 第 1 部分 | Foundation | 架構、即時 API 平台、4 階段生命週期          |
| 第 2 部分 | 向上         | 透過 LiveRequestQueue 傳送文字、音訊和影片 |
| 第 3 部分 | 向下         | 事件處理、工具執行、多代理工作流程              |
| 第 4 部分 | 設定         | 工作階段管理、配額、正式版群組控制項             |
| 第 5 部分 | 多模態        | 音訊規格、模型架構、進階功能                 |

步驟 2 · 約 0 分鐘

## 2. 研討會總覽

### 建構項目

在本實作研討會中，您將從頭開始建構完整的雙向串流 AI 應用程式。完成本課程後，您將擁有可執行下列動作的語音 AI：

- 接受文字、音訊和圖片輸入
- 以串流文字或自然語音回覆
- 自然地處理中斷情況
- 使用 Google 搜尋等工具

與閱讀說明文件不同，您將**逐步檢查每個元件**，並在逐步建構的過程中，瞭解各個部分如何搭配運作。

ADK Gemini Live API Toolkit Demo

Real-time bidirectional streaming with Google ADK

Proactivity Affective Dialog

Connected to ADK streaming server

hi

what time is it

Hello there! How can I help you today?

It's Tuesday, February 24, 2026 at 9 30 AM UTC.

Type your message here...

Send Start Audio Camera

EVENT CONSOLE Show audio Clear

DOWNSTREAM google\_search\_agent 18:30:41.522 Output Transcription: " AM"

DOWNSTREAM google\_search\_agent 18:30:41.646 Output Transcription: " UTC."

DOWNSTREAM google\_search\_agent 18:30:42.226 Output Transcription: "It's Tuesday, February 24, 2026 at 9 30 AM UTC."

DOWNSTREAM google\_search\_agent 18:30:46.379 Token Usage: 724 total (575 prompt + 0 response)

DOWNSTREAM google\_search\_agent 18:30:46.379 Text: "\*\*Providing the Time\*\* Okay, I have the date and time. It's Tuesday, February 2..."

DOWNSTREAM google\_search\_agent 18:30:46.380 Turn Complete

## 學習方式

我們採用漸進式建構方法：

- 步驟 1：最簡單的 WebSocket 伺服器 → 「Hello World」回應
- 步驟 2：新增代理 → 定義 AI 行為和工具
- 步驟 3：應用程式初始化 → 執行元件和工作階段服務
- 步驟 4：工作階段初始化 → 執行 RunConfig 和 LiveRequestQueue
- 步驟 5：上游工作 → 用戶端與佇列之間的通訊
- 步驟 6：下游工作 → 將事件串流至用戶端
- 步驟 7：新增音訊 → 語音輸入與輸出
- 步驟 8：新增圖片輸入內容 → 多模態 AI

每個步驟都以前一個步驟為基礎。每完成一個步驟後，請進行測試，瞭解進度。

## 必要條件

- 已[啟用帳單](#)的 Google Cloud 帳戶
- 具備 Python 和非同步程式設計 (async/await) 的基本知識
- 可存取麥克風和網路攝影機的網路瀏覽器 (建議使用 Chrome)

## 預估時間

- 完整工作坊：約 90 分鐘
  - 快速版 (僅步驟 1 至 4)：約 45 分鐘
-

步驟 3 · 約 0 分鐘

## 3. 研討會

請按照這裡的指示開始研討會：

<https://github.com/kazunori279/adk-streaming-guide/blob/main/workshops/workshop.md>

---

## 4. 總結與重點摘要

### 建構內容

您從頭開始建構完整的雙向串流 AI 應用程式。這個應用程式會處理文字、語音和圖片輸入內容，並即時串流回應，是建構可部署於正式環境的對話式 AI 基礎。

| 構成要素             | 功能                              | Step   |
|------------------|---------------------------------|--------|
| 代理               | 定義 AI 個性、指令和可用工具 (例如 Google 搜尋) | 步驟 2   |
| SessionService   | 在重新連線時保留對話記錄                    | 步驟 3   |
| 執行器              | 協調串流生命週期，將代理程式連線至 Live API      | 步驟 3   |
| RunConfig        | 設定回應模式 (TEXT/AUDIO)、轉錄、工作階段續傳   | 步驟 4   |
| LiveRequestQueue | 統一介面，可將文字、音訊和圖像傳送至模型            | 步驟 5   |
| run_live()       | 非同步產生器，可從模型產生串流事件               | 步驟 6   |
| send_realtime()  | 傳送音訊/圖片 Blob，以持續串流輸入            | 步驟 7-8 |

### 資源

歡迎參考下列官方資源，繼續學習。ADK Gemini Live API 工具包指南會深入介紹本研討會的所有內容。

| 資源                        | 網址                                                                                                                                          |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ADK 說明文件                  | <a href="https://google.github.io/adk-docs/">https://google.github.io/adk-docs/</a>                                                         |
| ADK Gemini Live API 工具包指南 | <a href="https://google.github.io/adk-docs/streaming/dev-guide/">https://google.github.io/adk-docs/streaming/dev-guide/</a>                 |
| Gemini Live API           | <a href="https://ai.google.dev/gemini-api/docs/live">https://ai.google.dev/gemini-api/docs/live</a>                                         |
| Vertex AI Live API        | <a href="https://cloud.google.com/vertex-ai/generative-ai/docs/live-api">https://cloud.google.com/vertex-ai/generative-ai/docs/live-api</a> |
| ADK 範例存放區                 | <a href="https://github.com/google/adk-samples">https://github.com/google/adk-samples</a>                                                   |